AM WIs

Wykład 9, *całka oznaczona, zastosowania*

CAŁKA OZNACZONA

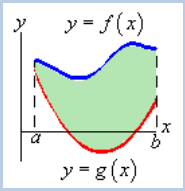
$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

1. $\int_a^b k\cdot f(x) + l\cdot g(x)\;\; dx = k\int_a^b f(x)\,dx \; + l\int_a^b g(x)\,dx$

2. $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

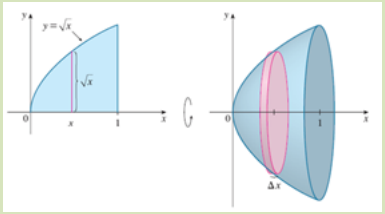
3. $\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$

Pole między krzywymi $f(x)$ oraz $g(x)$



$$Pole = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

Bryła obrotowa, objętość



$$Objętość = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2\,dx$$

1. Wyznacz następujące całki oznaczone
WolframAlpha: a) integrate sqrt(x) dx from x = 0 to 1

1. $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx$
2. $\int_{-2}^3 (x-1)(x+3)\,dx$
3. $\int_0^1 (x^2 - 3x^{\frac{3}{2}})\,dx$
4. $\int_1^2 \frac{2-x^2}{x^4}\,dx$
5. $\int_1^3 \frac{1}{1+x}\,dx$

2. Oblicz całki oznaczone korzystając z ich własności

1. $\int_{-1}^1 x^3$
2. $\int_3^3 e^{-x^2}\;dx$
3. $\int_0^1 \sin x\;\sin(x^{45}+3)\,dx + \int_1^0 \sin x\;\sin(x^{45}+3)\,dx$
4. $\int_{-45}^{45} x^2 \sin x\,dx$

3. Jeżeli wiadomo, że
$\int_1^3 f(x)\,dx = 4,\quad \int_1^3 g(x)\,dx = -2,\quad \int_3^6 f(x)\,dx = 8,\quad \int_3^6 g(x)\,dx = 3,$

oblicz poniższe całki oznaczone, gdy jest za mało danych aby wyznaczyć całkę zaznacz to,

$$\int_1^3 3f(x)+4g(x)\,dx, \quad \int_3^6 f(x)-g(x)\,dx, \quad \int_1^6 -f(x)\,dx, \quad \int_6^3 g(x)\,dx.$$

$$\int_1^9 f(x)+g(x)\,dx, \quad \int_3^3 x^2 f(x)\,dx, \quad \int_1^3 f(x)g(x)\,dx, \quad \int_1^3 \frac{g(x)}{f(x)}\,dx.$$

4. Wyznacz następujące całki oznaczone

1. $\int_0^a \frac{dx}{x^2+a^2}$
2. $\int_0^6 \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}}\,dx$
3. $\int_0^a 3x\sqrt{x^2+4a^2}dx$ $[t = x^2+4a^2]$
4. $\int_0^1 x^2 \arctan x\,dx$ $[części]$
5. $\int_0^1 \frac{e^{2x}dx}{1+e^x}$ $[t=1+e^x]$
6. $\int_0^1 xe^{-x}dx$ $[części]$
8. $\int_1^2 x(x^2+1)e^{x^2}dx$ $[t = x^2$ potem $części]$
9. $\int_{-2}^{-1} x^2e^{-2x}dx$ $[części]$
9. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos^3 x\,dx$ $[t = \sin x]$
10. $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\sin^2 x}{\sin x}dx$ $[t = \cos x$ potem $rozdz.ułamki]$
11. $\int_0^{\pi/2} (x+1)\cos x\,dx$ $[części]$
14. $\int_0^1 \frac{x\,dx}{1+x^4}$ $[t=x^2]$

5. Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi: a) area between y= tan x and y=0 from x =-pi/3 to pi/2 b) area between y = x/2 and y = -2x +5

1. $y = tg\,x, x = \frac{\pi}{3}\ x = -\frac{\pi}{3};$
2. $y = \frac{2}{x};\ y = -2x+5$
3. $y = x^2-1, \quad y = -x^2+9$
4. $y = -x^2+1, \quad y = -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$
5. $y = e^{-x}, \quad y = e^x, \quad y = \sqrt{e}$
6. $y = \ln x, \quad x = 0, \quad y = 2, \quad y = 0,$
7. $x = 0,\ y^2 = x, \quad y = x$
8. $y = x^2-3x,\ y = x$
9. $y = x^2;\ y = 3x;\ y = \frac{1}{2}x^2$
10. $y = 2\ln x, \quad y = 1+\ln x, \quad x = 2e.$
11. $y = \sin x \quad y = x, \quad y = -x+\pi$
12. $y = 2x-x^2 \quad y = 2x, \quad y = 4-2x$
13. $y = \frac{1}{x^2}, \quad y = 1, \quad y = 9.$
13. $y = \arcsin x, \quad y = \sin x$

6. Oblicz objętość bryły obrotowej powstałej z obrotu wokół osi OX

a) obszaru ograniczonego krzywą $y = 1+\cos x,\ y = 0,\ x \in [0,\pi];$
b) obszaru ograniczonego krzywymi $y = x^2,\ y^2 = 27x.$
c) obszaru ograniczonego krzywymi $y = \sqrt{x},\ y = x-2,\ y = 0$
d) obszaru ograniczonego krzywymi $y^2 = x+1,\ 4y-3x-4 = 0,\ y = 0$
e) obszaru ograniczonego krzywymi $y = \sin x+\cos x,\ y = 0,\ x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$

7*. Oblicz z definicji następujące całki **niewłaściwe**: WolfarmAlpha a) int 1/x^n dx, x=1...infinity

$a)\ \int_1^{\infty} \frac{1}{x^n}\,dx \qquad b)\ \int_0^{\infty} \phi e^{-\phi}\,d\phi \qquad c)\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2+9}\,d\alpha \qquad d)\ \int_0^{e} x\ln x\,dx \qquad e)\ \int_0^{2/\pi} \frac{1}{x^2}\sin\left(\frac{1}{x}\right)dx$

$f)\ \int_2^5 \frac{1}{\sqrt[3]{3s-6}}ds, \qquad g)\ \int_0^3 \frac{1}{x-1}dx, \qquad h)\ \int_{-\infty}^{-1} e^{-2t}dt \qquad i)\ \int_0^{\infty} \theta^3 e^{-\theta^4}d\theta$

$j)\ \int_0^{e^{\frac{\pi}{2}}} \frac{\cos(\ln x)}{x}dx$

8*. Znajdź błąd w rozumowaniu:

$a)$ Podstawienie $\left|\begin{array}{c} t^2 = x \\ 2t = \frac{dx}{dt} \\ 2t\,dt = dx \end{array}\right|$ prowadzi do

$$\int_0^1 \frac{1}{x}dx = \int_0^1 \frac{2t}{t^2}\,dt = \int_0^1 \frac{2}{t}dt \quad |\text{po prostu zamieniamy } t \text{ na } x| \quad = 2\int_0^1 \frac{1}{x}dx$$

Zatem $\int_0^1 \frac{1}{x}dx = 2\int_0^1 \frac{1}{x}dx$, z czego otrzymujemy, że $\int_0^1 \frac{1}{x}dx = 0$ (bo jedynym rozwiązaniem równania $2a = a$ jest $a = 0$).

$b)$ Podstawienie $\left|\begin{array}{c} t = \frac{1}{x} \\ dt = -\frac{1}{x^2}dx = -t^2dx \\ dx = -\frac{1}{t^2}dt \end{array}\right|$ prowadzi do

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+\frac{1}{t^2}}\left(\frac{-1}{t^2}\right)dt = -\int_{-1}^1 \frac{1}{1+t^2}dt = |\text{po prostu zamieniamy } t \text{ na } x|$$
$$= -\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx$$

Zatem (jak wyżej: a = - a) $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx = 0$, co nie jest prawdziwe, bo bezpośredni rachunek prowadzi do

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{2}$$

$c)$ Podstawienie $\left|\begin{array}{c} t = \sin x, \\ dt = \cos x\,dx = \sqrt{1-\sin^2 x}\,dx; \\ dt = \sqrt{1-t^2}\,dx \\ \mathrm{t}_1 = \sin 0\,;\ t_2 = \sin\pi = 0 \end{array}\right|$ prowadzi do

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = \int_0^{0} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = 0$$

natomiast bezpośredni rachunek $\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \,|_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 = 2.$